

Engineering Change Notice(ECN)

ECN-D-2606-01

(ECP MAP EFEM 및 process robot camera 변경 요청 건)

FA연구소 설계2팀

작성	검토	승인
곽수민 프로	최동수 팀장	이태경 본부장
05/12	05/12	05/12

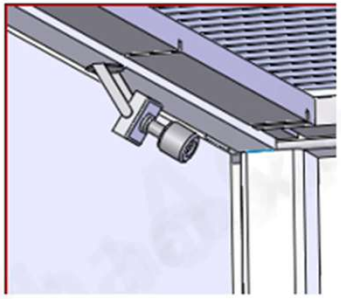
NINEBELL

1. Engineering Change Request

NINEBELL

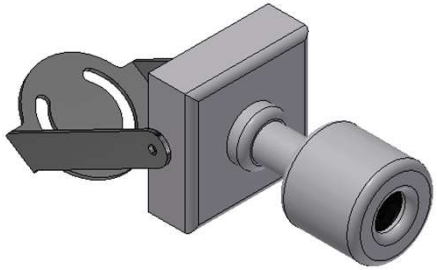
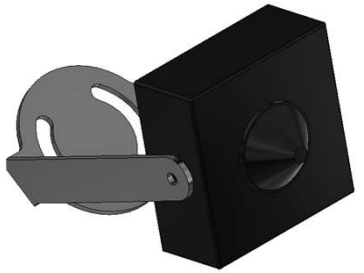
설계 변경 요청서(ECR)
(Engineering Change Request)

				Customer	ACMK
				ECR No.	
Requesting department	Name	hao.xiong	Change ITEM	☐ Customer ☐ Cost ☐ Quality Improve ☐ Work Efficiency ☑ ETC	
	Date	2026.4.2			
Request project	Category	Project Desc.	Type	변경 Level (Change Level)	☐ Level 1 Design structure changes are required
	☐ MP ☐ ES	ECP314	map		☐ Level 2 Simple part and work method change

Before(Problems and Change Requests)	After(Expected Effect)
	

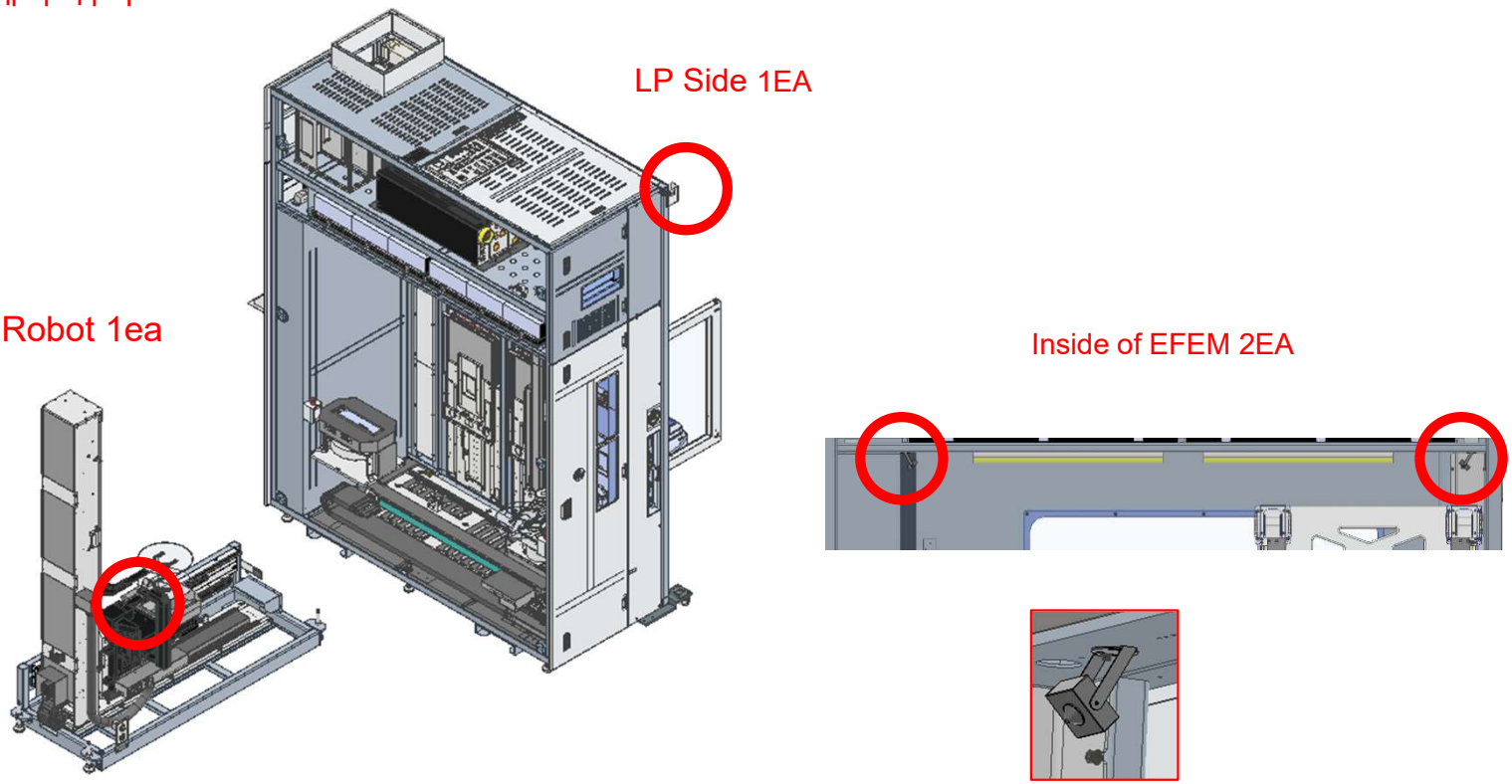
The cameras for EFME and process robots need to be changed from the previous KCE M220V to Dahua's DH-IPC-HUM7443-RL-BOX2-0280B.

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	ECP MAP, MAP3, MAP4, MAP-US	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) ■ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	■ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	N/A
		ECN NO.	ECN-D-2606-01
변경 상세 사유 Detailed reason for change	ACM의 최종 고객 측에서 MAP 설비의 camera에 대한 업그레이드를 요청 The end customer of ACM requested an upgrade to the camera in the MAP facility.		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail		**KCE-M220V -> DH-IPC-HUM7443-RL-BOX2-0280B** 기존 브라켓을 그대로 사용할 수 있으며, 카메라 브라켓은 θ3 홀을 통해 카메라의 M2.5 홀 에 체결한다. The existing bracket can be used as is, and the camera bracket is fastened to the camera's M2.5 hole through a θ3 hole.	

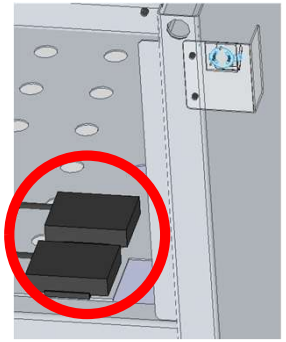
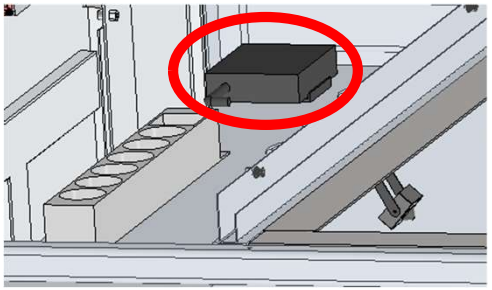
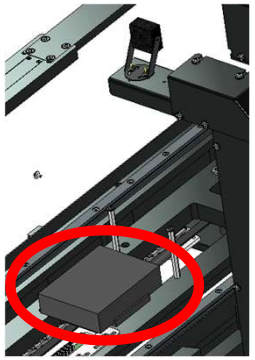
CONFIDENTIAL

3. Engineering Change Notice

<table>
<tr><td>전체 이미지
Full Image</td><td colspan="6">
• 카메라 위치


※변경 위치 혹은 관련 위치 표
※Show changes or related positions
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">유효성 검토 결과
Test Result</td><td>검토 여부
Test or not</td><td>Y / (N)</td><td>유효성 검토 부서
Department</td><td>N/A</td><td>고객 승인 여부
Customer approval</td><td>Y / (N)</td></tr>
<tr><td>승인 날짜
Approval date</td><td colspan="2">1. Ninebell : 2026.06.04
2. Customer : / /</td><td>나인벨 승인
Ninebell approval</td><td>QC 2026.06.04 PASS</td><td>고객사 승인
Customer approval</td><td></td></tr>
<tr><td>적용 일자
Effective date</td><td colspan="2">2026.03.24~</td><td>최초 적용 장비
Initially Applied Equipment</td><td colspan="3">ECP314~(번호순으로 적용)</td></tr>
</table>

3. Engineering Change Notice

<table>
<tr><td>전체 이미지
Full Image</td><td colspan="5">LP Side / DOOR L Side 2EA
 
Inside of EFEM 1EA
 
• 카메라 증폭기 위치
Robot 1ea
 
※변경 위치 혹은 관련 위치 표
※Show changes or related positions</td></tr>
<tr><td>유효성 검토 결과
Test Result</td><td>검토 여부
Test or not</td><td>Y / (N)</td><td>유효성 검토 부서
Department</td><td>N/A</td><td>고객 승인 여부
Customer approval</td><td>Y / (N)</td></tr>
<tr><td>승인 날짜
Approval date</td><td colspan="2">1. Ninebell : / /
2. Customer : / /</td><td>나인벨 승인
Ninebell approval</td><td></td><td>고객사 승인
Customer approval</td><td></td></tr>
<tr><td>적용 일자
Effective date</td><td colspan="2">After Approved</td><td>최초 적용 장비
Initially Applied Equipment</td><td colspan="3">After Approved</td></tr>
</table>

4. Attachments

※ 기구 부품 변경

Part No.		
Before	→	After
CME-FA0P1-0	→	EPAP-R00P13-0
EE24-F1000-7	→	EE24-F1000-8
EM01E-F000-W002-5	→	EM01E-F000-W002-6
EEMP-F10M6-0	→	EEMP-F10M6-1
EPMP-R00B1-2		EPMP-R00B1-3

CONFIDENTIAL

4. Attachments

※ 전장 부품 변경

Part No.		
Before	→	After
EE14-F40L1-6	→	EE14-F40L1-7
EMPE-P14-0	→	G-04-013
EMPE-F07-0	→	G-04-014
X	→	G-04-016
EMPP-R24-0	→	EMPP-L05-0
	→	EMPP-H13-0
	→	EMPP-R25-0

CONFIDENTIAL

개정이력

REV	날짜	상세내용	비고
5	2023.08.25	1. 변경점에 대하여 상세하게 알 수 있도록 항목 추가 및 변경 - ECR 캡처본 삽입 슬라이스 추가 - 적용 범위에 기존 출하장비 적용 여부 항목 추가 - 변경 상세 사유 항목 추가 - 변경 위치를 알 수 있도록 전체 이미지 삽입 항목 추가 - 추가 자료 삽입 슬라이스 추가	
6	2025.04.09	적용일자, 적용장비 등 작성 가이드 추가, 텍스트 변경 등 양식 개정	
7	2025.06.04	전자결재 상신 가이드 추가, 고객사 승인 여부 항목 추가, 적용 시점, 장비 기입 가이드 수정	